DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 16 · Durée : 4 heures

Reproduction des plantes à fleurs et hérédité humaine

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Chez les plantes à fleurs, la reproduction sexuée fait intervenir une double fécondation. Par un exposé illustré, explique la formation des gamètes mâles et femelles, puis la double fécondation et ses conséquences sur la formation de la graine.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (05 points)

On étudie la germination de graines de mil dans différentes conditions pendant 7 jours.

Lot	Conditions	Germination (%)
1	Sable humide, air, 30 °C	92
2	Sable sec, air, 30 °C	0
3	Sable humide, atmosphère d'azote, 30 °C	0
4	Sable humide, air, 8 °C	3
5	Sable humide, air, 30 °C, graines ébouillantées	0

On mesure aussi, pour le lot 1, la masse sèche de 100 graines : 900 mg au jour 0, 820 mg au jour 5, 860 mg au jour 9 (feuilles vertes apparues au jour 6).

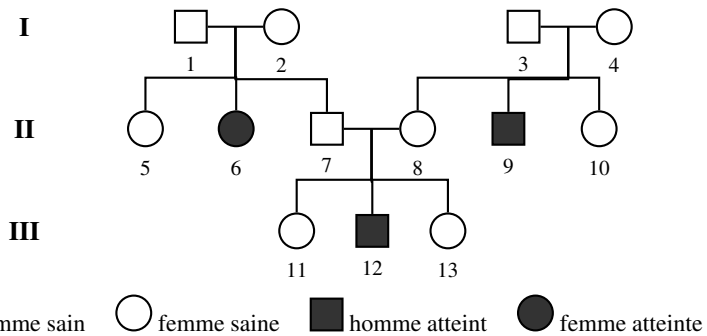
1) Déduis des expériences les conditions de la germination. **[2 pts]**

2) Explique l'évolution de la masse sèche. **[2 pts]**

3) Pourquoi conserve-t-on les semences dans des greniers secs ? **[1 pt]**

Exercice 2 (06 points)

L'arbre généalogique ci-dessous concerne une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire rare, la phénylcétonurie.



1) Montre que l'allèle responsable de la maladie est récessif. **[1 pt]**

2) Montre que le gène n'est pas porté par le chromosome X. **[1,5 pt]**

3) Écris les génotypes de I-1, II-7, II-8 et III-12. **[1,5 pt]**

4) II-5 épouse un homme dont la sœur est atteinte et dont les parents sont sains. Calcule la probabilité que leur premier enfant soit atteint. **[2 pts]**

Exercice 3 (04 points)

Chez le maïs, trois gènes a, b, c sont liés. Les croisements-tests ont donné les pourcentages de recombinaison suivants : a-b : 18 % ; a-c : 6 % ; b-c : 12 %.

1) Établis la carte factorielle de ces trois gènes. Justifie. **[2 pts]**

2) Explique, par un schéma, pourquoi le pourcentage de recombinaison augmente avec la distance entre deux gènes. **[2 pts]**

LN_EDUCATION